

Taller 1

Alejandro Gomez & Juan Guerra

2023-11-23

Ejercicio 1

Cargar base de datos

```
rm(list = ls())
```

Configurar la ruta de busqueda

```
setwd("C:/Users/algov/OneDrive - Universidad de los Andes/MINE 006 - Maestría Inteligencia de Negocios/")  
  
# setwd("C:/Users/alejandrogomez/Documents/R/Maestría")
```

Listar los archivos y carpetas en el directorio actual

```
objetos_en_directorio <- list.files()  
objetos_en_directorio
```

```
## [1] "BD.csv" "Cadena_Productiva 3.xlsx"  
## [3] "Cultivos Ilicitos 2015-2019 3.xlsx" "Markdown-Taller-1-FINAL.html"  
## [5] "Markdown-Taller-1-FINAL.pdf" "Markdown-Taller-1-FINAL.Rmd"  
## [7] "Markdown Taller 1 FINAL.Rmd" "script_Taller_1_FINAL.R"  
## [9] "Taller.docx" "Taller_1_C6.pdf"
```

Cargar Base de datos

```
BD <- read.csv("BD.csv")
```

Visualizar base de datos

```
head(BD,5)
```

```
##  TEMÁTICA      FECHA DEPARTAMENTO      MUNICIPIO      DIA      HORA
## 1 ABIGEATO 01/01/2014      MAGDALENA      ARIGUANÍ Miércoles 4:00
## 2 ABIGEATO 01/01/2014      META      MESETAS Miércoles 18:00
## 3 ABIGEATO 01/01/2014      META PUERTO LÓPEZ Miércoles 6:00
## 4 ABIGEATO 02/01/2014      ANTIOQUIA      ANDES      Jueves 1:00
## 5 ABIGEATO 02/01/2014      BOYACÁ      CÓMBITA      Jueves 12:00
##      BARRIO      ZONA      CLASE.SITIO      ARMA.EMPLEADA
## 1      VEREDA ANA MARIA RURAL FINCAS Y SIMILARES SIN EMPLEO DE ARMAS
## 2      VEREDA LAS ROSAS RURAL FINCAS Y SIMILARES SIN EMPLEO DE ARMAS
## 3 VEREDA SAN LUIS DE RIO NEGRO RURAL FINCAS Y SIMILARES SIN EMPLEO DE ARMAS
## 4      QUEBRADA ARRIBA RURAL FINCAS Y SIMILARES SIN EMPLEO DE ARMAS
## 5      VDA. SAN ONOFRE RURAL FINCAS Y SIMILARES SIN EMPLEO DE ARMAS
##  MOVIL.AGRESOR MOVIL.VICTIMA EDAD      SEXO ESTADO.CIVIL      PAIS.NACE
## 1      A PIE      A PIE      27 FEMENINO      SOLTERO      COLOMBIA
## 2      A PIE      A PIE      46 MASCULINO      CASADO      COLOMBIA
## 3      A PIE      A PIE      62 MASCULINO      CASADO NO REPORTADO
## 4      A PIE      NO REPORTADO 25 MASCULINO      CASADO      COLOMBIA
## 5      A PIE      A PIE      48 MASCULINO      CASADO      COLOMBIA
##  CLASE.EMPLEADO      PROFESION ESCOLARIDAD CODIGO.DANE
## 1 INDEPENDIENTE NO REPORTADO      SUPERIOR      47058000
## 2      AGRICULTOR NO REPORTADO      SECUNDARIA      50330000
## 3      AGRICULTOR NO REPORTADO      PRIMARIA      50573000
## 4      AGRICULTOR NO REPORTADO      PRIMARIA      5034000
## 5      AGRICULTOR NO REPORTADO      PRIMARIA      15204000
```

Variables

```
names(BD)
```

```
## [1] "TEMÁTICA"      "FECHA"      "DEPARTAMENTO" "MUNICIPIO"
## [5] "DIA"      "HORA"      "BARRIO"      "ZONA"
## [9] "CLASE.SITIO" "ARMA.EMPLEADA" "MOVIL.AGRESOR" "MOVIL.VICTIMA"
## [13] "EDAD"      "SEXO"      "ESTADO.CIVIL" "PAIS.NACE"
## [17] "CLASE.EMPLEADO" "PROFESION" "ESCOLARIDAD" "CODIGO.DANE"
```

Numero de registros

```
(n = nrow(BD))
```

```
## [1] 569127
```

Numero de variables

```
(p <- ncol(BD))
```

```
## [1] 20
```

Hay datos faltantes?

```
any(is.na(BD)) ## FALSE
```

```
## [1] FALSE
```

Agrupar por municipios

```
# install.packages("dplyr")
# install.packages("gapminder")
library(dplyr)      # manipulaci?n de datos
```

```
##
```

```
## Attaching package: 'dplyr'
```

```
## The following objects are masked from 'package:stats':
```

```
##
```

```
##      filter, lag
```

```
## The following objects are masked from 'package:base':
```

```
##
```

```
##      intersect, setdiff, setequal, union
```

```
library(magrittr)  # Operador "pipe" %>%
library(gapminder) # base de datos
BD_municipios <- BD %>%
  group_by(MUNICIPIO, TEMÁTICA) %>%
  summarise(Cantidad_Delitos = n())
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

Calcular el porcentaje de mujeres víctimas por municipio y temática

```
BD_mujeres <- BD %>%
  group_by(MUNICIPIO, TEMÁTICA) %>%
  summarise(Porcentaje_Mujeres_Victimas = sum(SEXO == "FEMENINO") / n() * 100)
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO'. You can override using the
```

```
## '.groups' argument.
```

```
# Filtrar por zona rural y calcular el porcentaje de delitos en zonas rurales
# BD_rural <- BD %>%
#   group_by(MUNICIPIO, TEMÁTICA, ZONA) %>%
#   filter()
```

```
BD_Rural <- BD %>%
  filter(ZONA == "RURAL") %>%
  group_by(MUNICIPIO, TEMÁTICA) %>%
  summarise(Total_Rural = n())
```

'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO'. You can override using the
'.groups' argument.

```
BD_Porc_Rural <- merge(BD_municipios, BD_Rural,
  by = c("MUNICIPIO", "TEMÁTICA"), all = TRUE)

BD_Porc_Rural <- BD_Porc_Rural %>%
  mutate(Porc_RURAL = round(Total_Rural/Cantidad_Delitos * 100, 2))

# Combinar los resultados en una única base de datos
BD_resultados <- merge(BD_mujeres, BD_Porc_Rural, by = c("MUNICIPIO", "TEMÁTICA"))

head(BD_resultados,10)
```

```
##      MUNICIPIO      TEMÁTICA Porcentaje_Mujeres_Victimas
## 1 ABEJORRAL      ABIGEATO      0.00000
## 2 ABEJORRAL      AMENAZA      0.00000
## 3 ABEJORRAL      DELITOS SEXUALES 90.90909
## 4 ABEJORRAL      EXTORCIÓN      0.00000
## 5 ABEJORRAL      HOMICIDIOS      0.00000
## 6 ABEJORRAL      HURTO A PERSONAS 16.66667
## 7 ABEJORRAL      HURTO A RESIDENCIAS 42.85714
## 8 ABEJORRAL      LESIONES PERSONALES 24.13793
## 9 ABEJORRAL      VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 88.88889
## 10 ABREGO      ABIGEATO      100.00000
##      Cantidad_Delitos Total_Rural Porc_RURAL
## 1          2          2      100.00
## 2          1          1      100.00
## 3         11          6       54.55
## 4          2          1       50.00
## 5          8          7       87.50
## 6         12          3       25.00
## 7          7          5       71.43
## 8         29          8       27.59
## 9          9          1       11.11
## 10         1          1      100.00
```

1. Explique si la cantidad de homicidios tiene una correlación alta con la cantidad de robos.

Obtenemos las categorías de crímenes para saber cuáles se consideran robos

```
unique(BD$TEMÁTICA)
```

```
## [1] "ABIGEATO"      "AMENAZA"
```

```
## [3] "LESIONES PERSONALES"      "PIRATERIA TERRESTRE"
## [5] "VIOLENCIA INTRAFAMILIAR"  "HOMICIDIOS"
## [7] "HURTO A PERSONAS"         "HURTO A RESIDENCIAS"
## [9] "CABEZA DE GANADO"         "DELITOS SEXUALES"
## [11] "SECUESTRO"                "EXTORCIÓN"
```

Se filtran dos categorías que se consideran robos: “HURTO A RESIDENCIAS” y “HURTO A PERSONAS”:

```
BD_ROBOS <- BD %>%
  filter(TEMÁTICA == "HURTO A RESIDENCIAS" | TEMÁTICA == "HURTO A PERSONAS") %>%
  group_by(MUNICIPIO) %>%
  summarise(Total_ROBOS = n())
dim(BD_ROBOS)
```

```
## [1] 971  2
```

```
head(BD_ROBOS,10)
```

```
## # A tibble: 10 x 2
##   MUNICIPIO      Total_ROBOS
##   <chr>          <int>
## 1 ABEJORRAL         19
## 2 ABREGO            18
## 3 ABRIAQUÍ          1
## 4 ACACÍAS          584
## 5 ACANDÍ            17
## 6 ACEVEDO           30
## 7 ACHÍ              1
## 8 AGRADO            26
## 9 AGUA DE DIOS      15
## 10 AGUACHICA        486
```

Se filtra otro dataframe con el total de homicidios por municipio

```
BD_HOMICIDIOS <- BD %>%
  filter(TEMÁTICA == "HOMICIDIOS") %>%
  group_by(MUNICIPIO) %>%
  summarise(Total_HOMICIDIOS = n())
dim(BD_HOMICIDIOS)
```

```
## [1] 899  2
```

```
head(BD_HOMICIDIOS,10)
```

```
## # A tibble: 10 x 2
##   MUNICIPIO      Total_HOMICIDIOS
##   <chr>          <int>
```

```
## 1 ABEJORRAL      8
## 2 ABREGO         34
## 3 ACACÍAS        59
## 4 ACANDÍ         15
## 5 ACEVEDO        20
## 6 ACHÍ           3
## 7 AGRADO         1
## 8 AGUA DE DIOS   2
## 9 AGUACHICA      58
## 10 AGUADAS       18
```

Se realiza un merge entre ambas bases, debido a que no tienen la misma longitud, y por tanto el comando mutate() de dplyr no funciona

```
BD_1 <- merge(BD_ROBOS, BD_HOMICIDIOS, by = c("MUNICIPIO"))
names(BD_1)
```

```
## [1] "MUNICIPIO"      "Total_ROBOS"    "Total_HOMICIDIOS"
```

Sustituir NA por 0 en las columnas especificadas

```
BD_1$Total_ROBOS <- replace(BD_1$Total_ROBOS, is.na(BD_1$Total_ROBOS), 0)
BD_1$Total_HOMICIDIOS <- replace(BD_1$Total_HOMICIDIOS, is.na(BD_1$Total_HOMICIDIOS), 0)

correlacion <- cor(BD_1$Total_ROBOS, BD_1$Total_HOMICIDIOS)
print(paste("La correlación es:", correlacion))
```

```
## [1] "La correlación es: 0.838641633639361"
```

En este caso , tenemos una correlación de 0.8386416 lo cual sugiere una fuerte correlación positiva entre la cantidad de robos y la cantidad de homicidios. Esto significa que, en general, los municipios con un alto número de robos tienden a tener también un alto número de homicidios y viceversa.

2. Realice diagrama de barras de los diez municipios con mayor cantidad de delitos por temática y explique.

```
BD_Crimenes <- BD %>%
  group_by(MUNICIPIO, TEMÁTICA) %>%
  summarise(Total_Crimenes = n())
```

```
## 'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO'. You can override using the
## '.groups' argument.
```

```
BD_Crimenes <- BD_Crimenes[order(BD_Crimenes$Total_Crimenes, decreasing = TRUE), ]

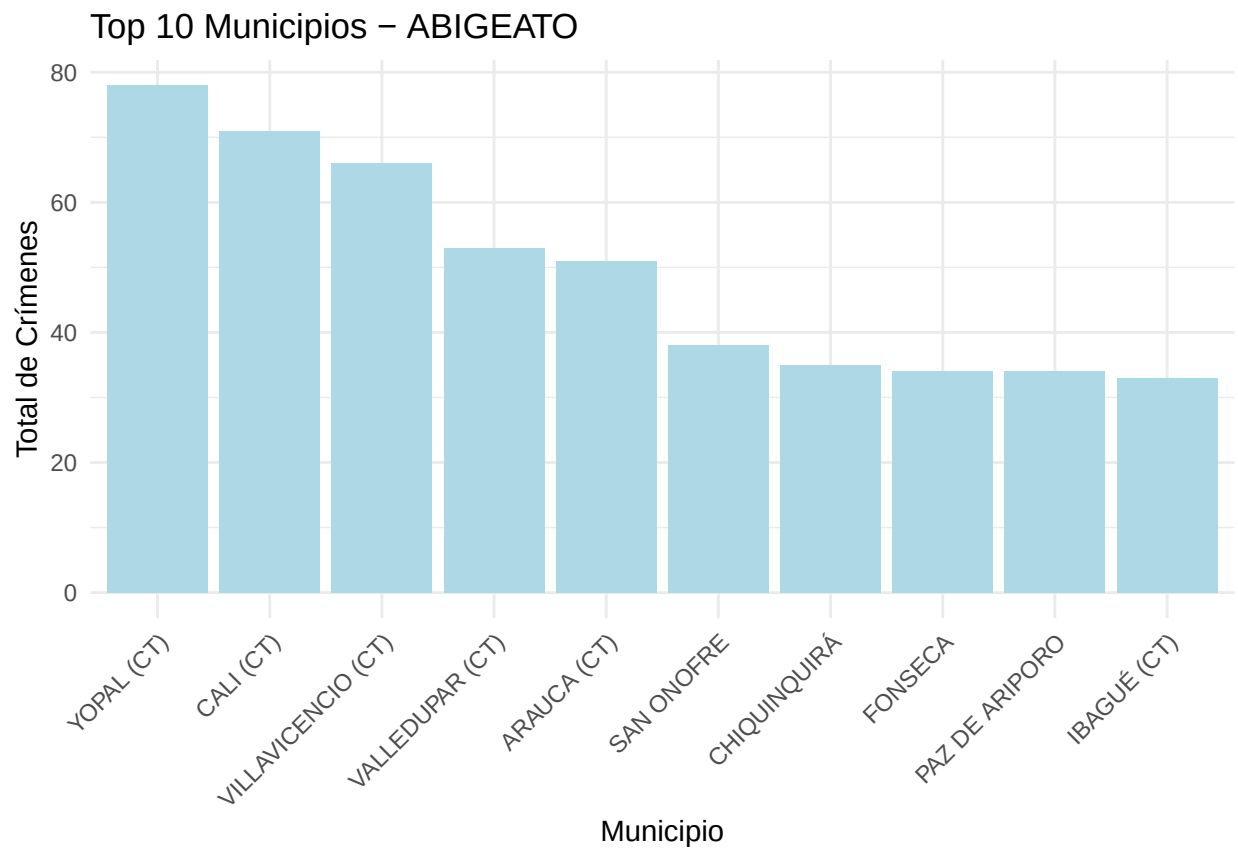
top_10_crimenes <- split(BD_Crimenes, BD_Crimenes$TEMÁTICA)
top_10_crimenes <- lapply(X = top_10_crimenes, FUN = head, 10)
```

Crear una función para graficar cada dataframe en la lista

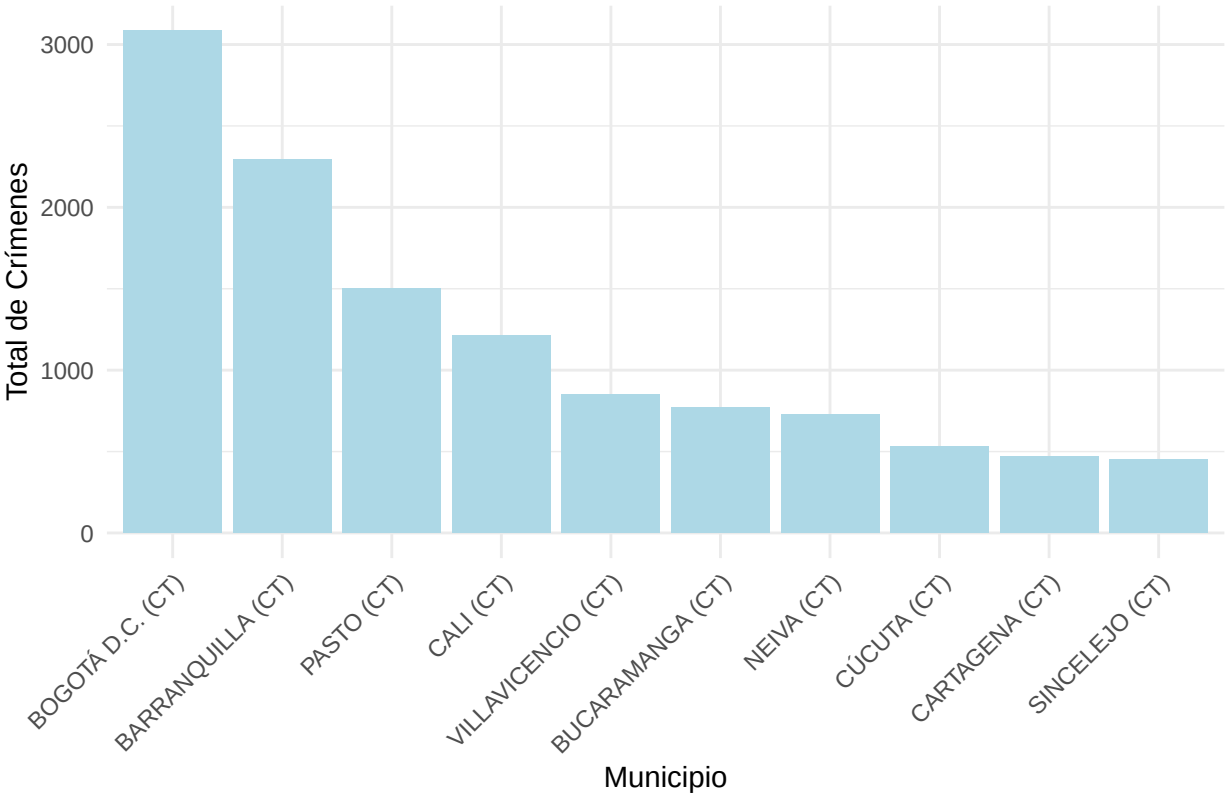
```
library(ggplot2)

graficar_tabla <- function(df, tema) {
  df$MUNICIPIO <- factor(df$MUNICIPIO,
                        levels = df$MUNICIPIO[order(df$Total_Crimenes, decreasing = TRUE)])
  ggplot(df, aes(x = MUNICIPIO, y = Total_Crimenes)) +
    geom_bar(stat = "identity", fill = "lightblue") +
    labs(title = paste("Top 10 Municipios -", tema),
         x = "Municipio",
         y = "Total de Crímenes") +
    theme_minimal() +
    theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
}

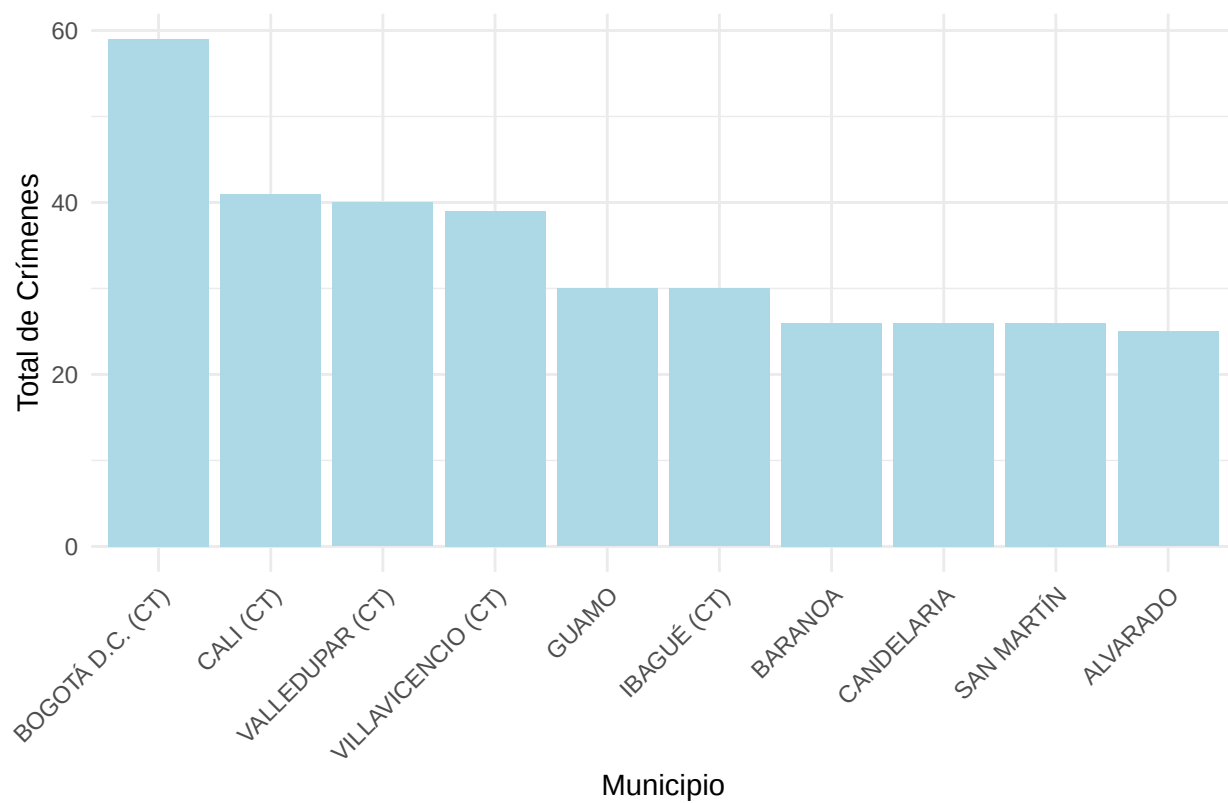
for (tema in names(top_10_crimenes)) {
  # Crear el gráfico y mostrarlo
  grafico <- graficar_tabla(top_10_crimenes[[tema]], tema)
  print(grafico)
}
```



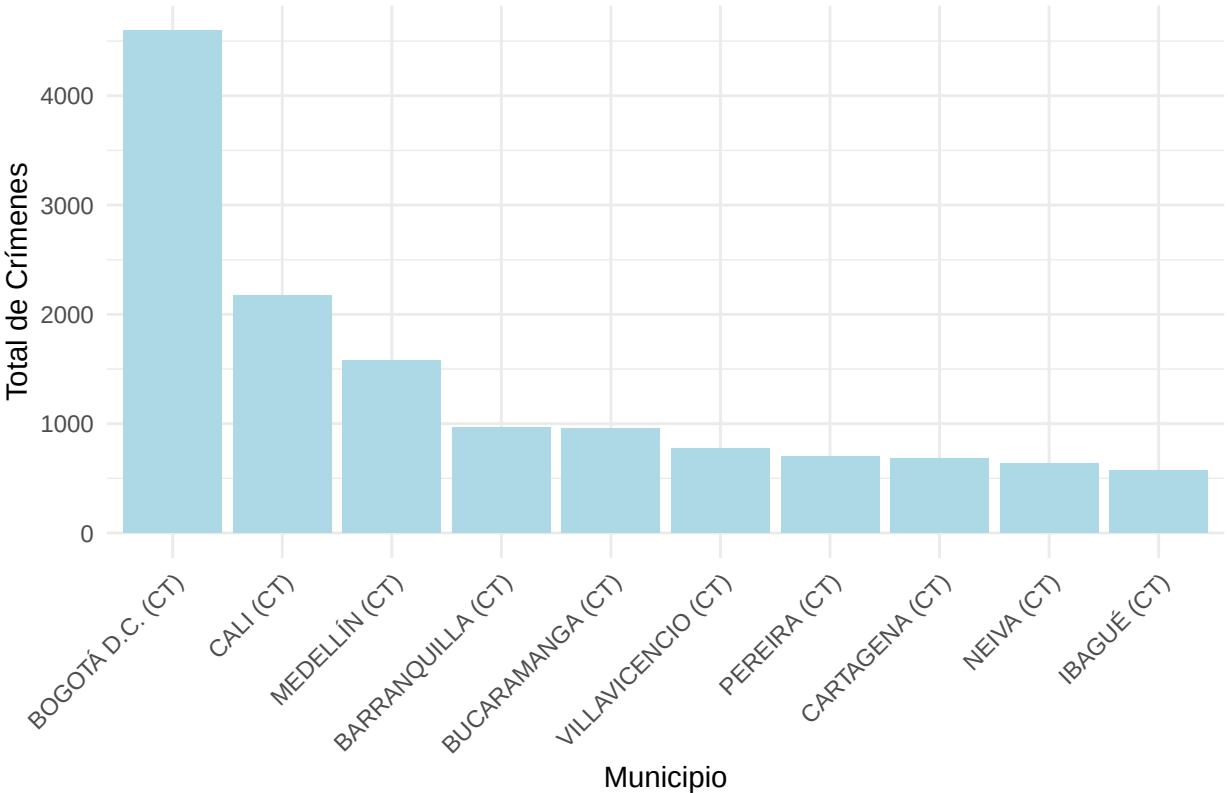
Top 10 Municipios – AMENAZA



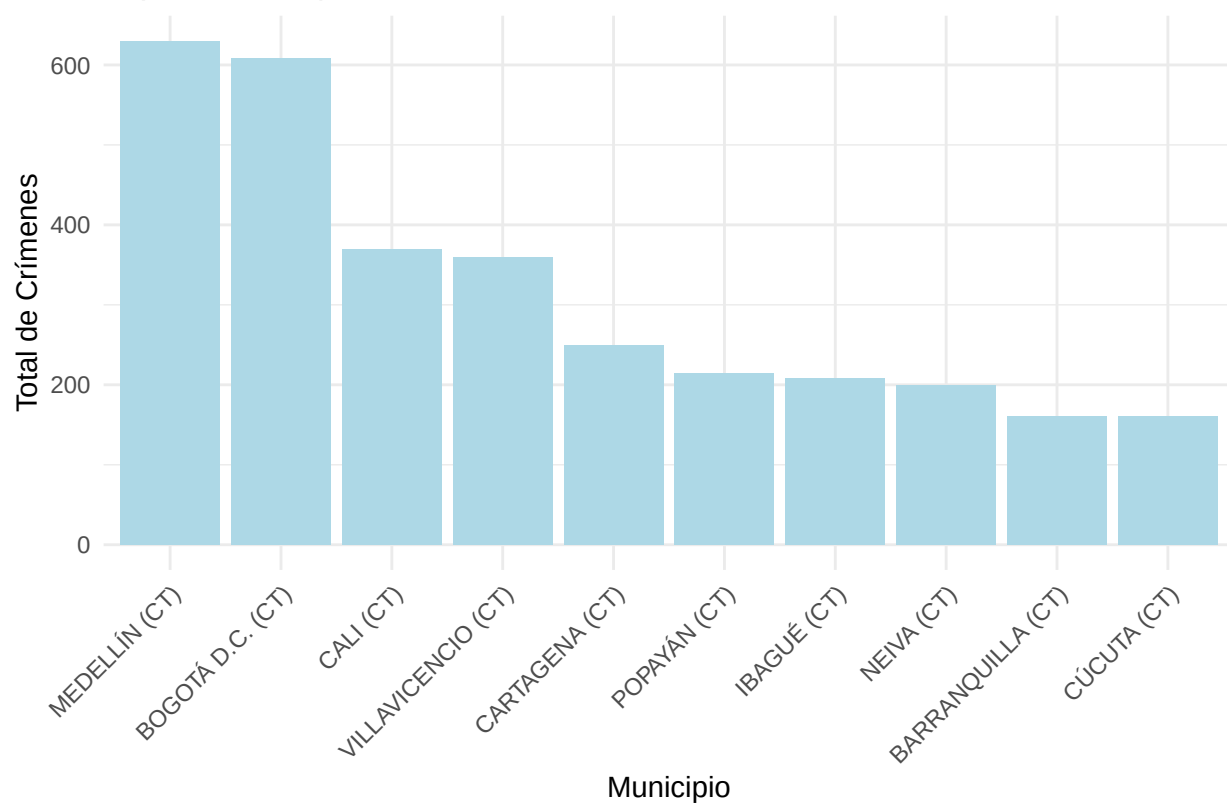
Top 10 Municipios – CABEZA DE GANADO

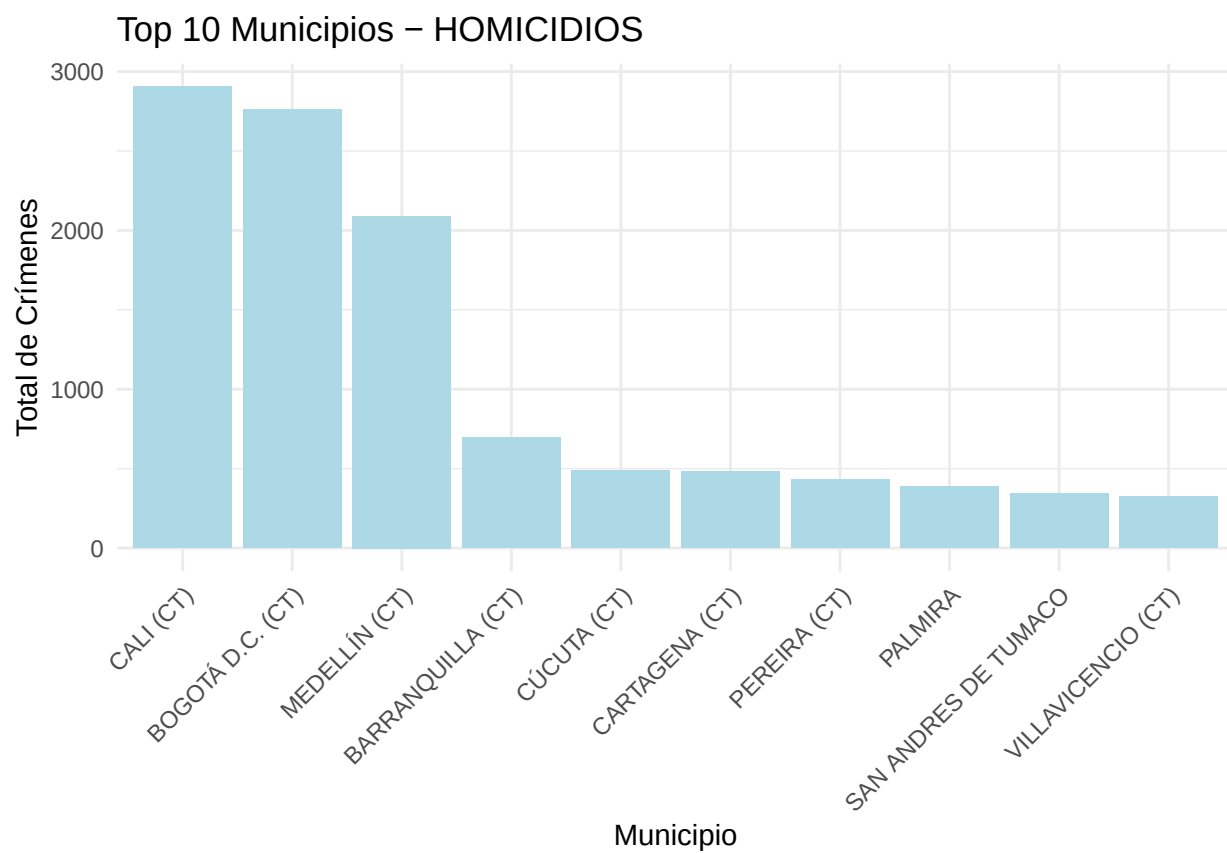


Top 10 Municipios – DELITOS SEXUALES

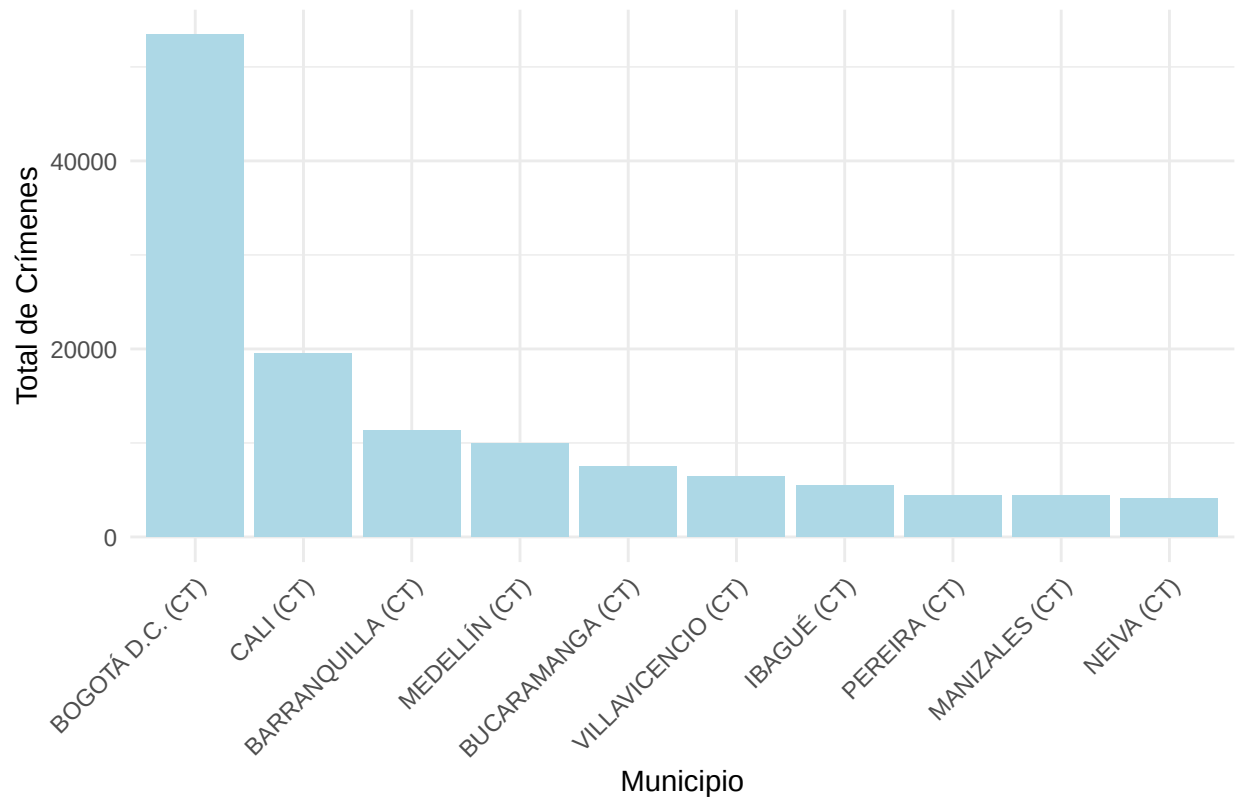


Top 10 Municipios – EXTORCIÓN

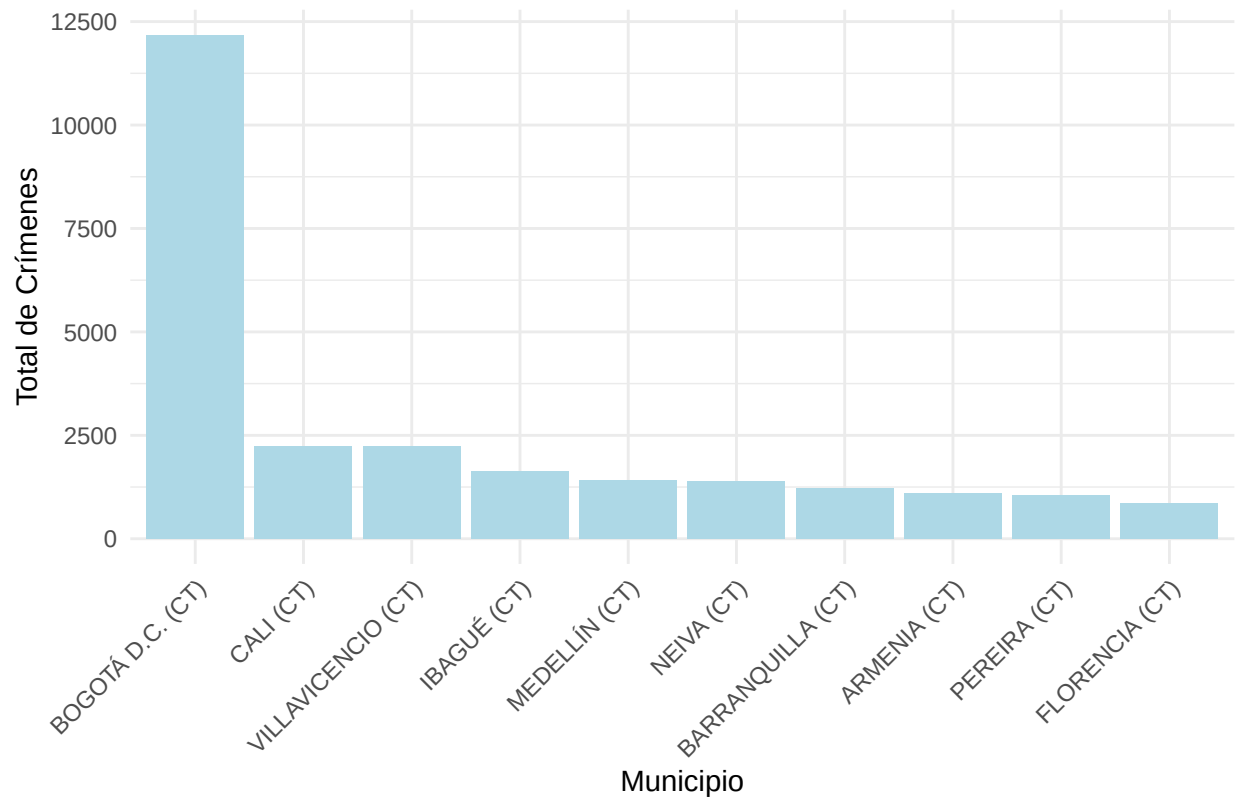




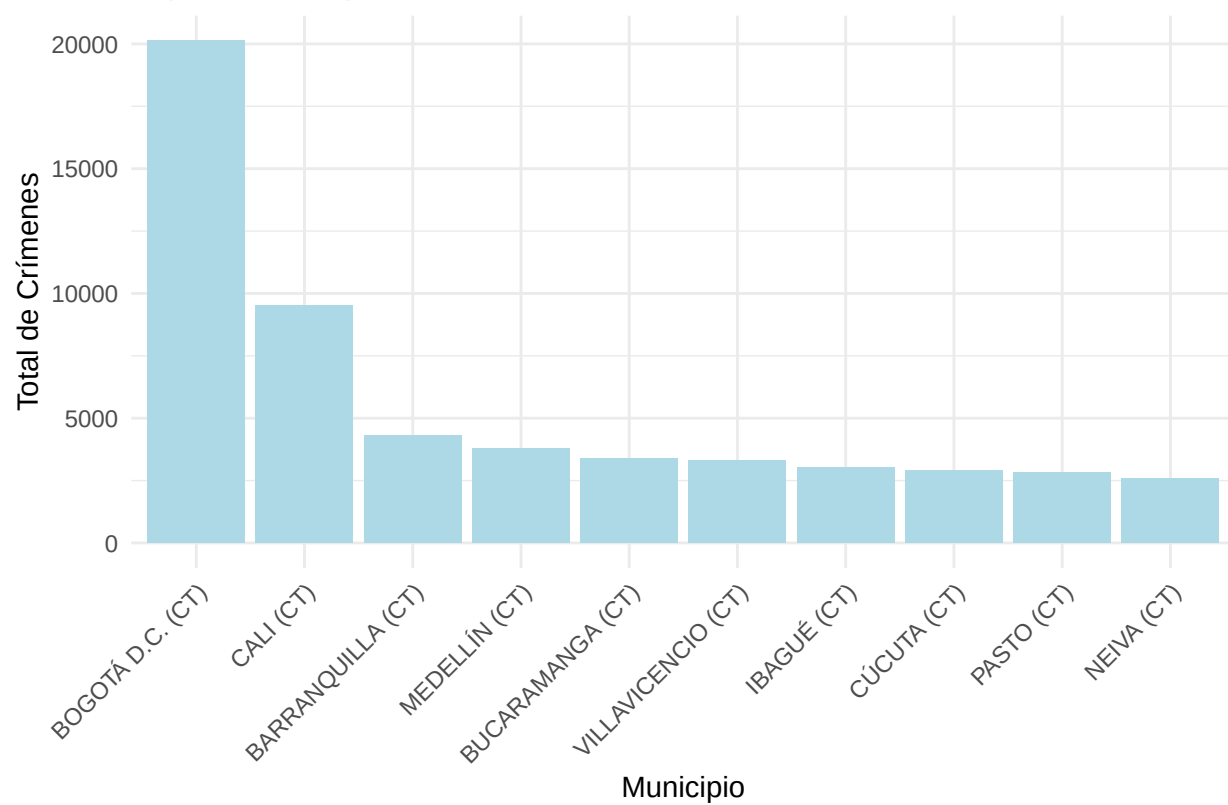
Top 10 Municipios – HURTO A PERSONAS



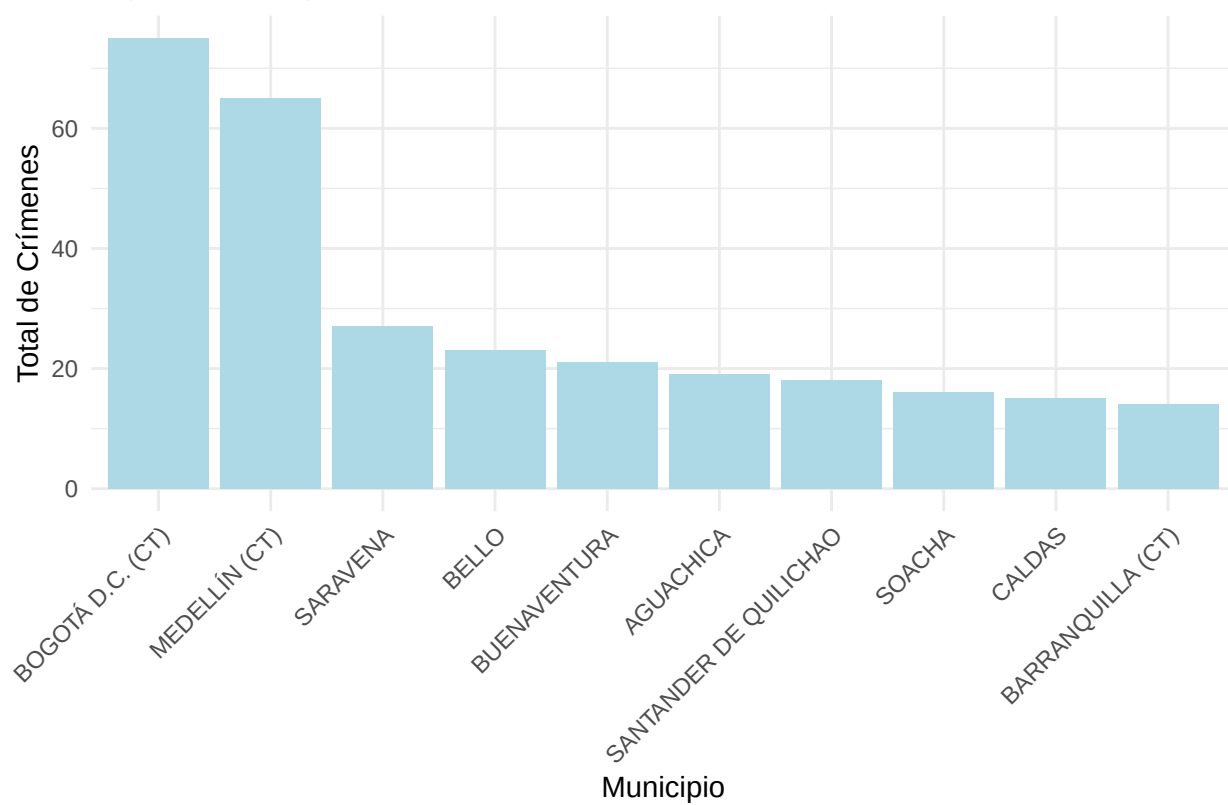
Top 10 Municipios – HURTO A RESIDENCIAS



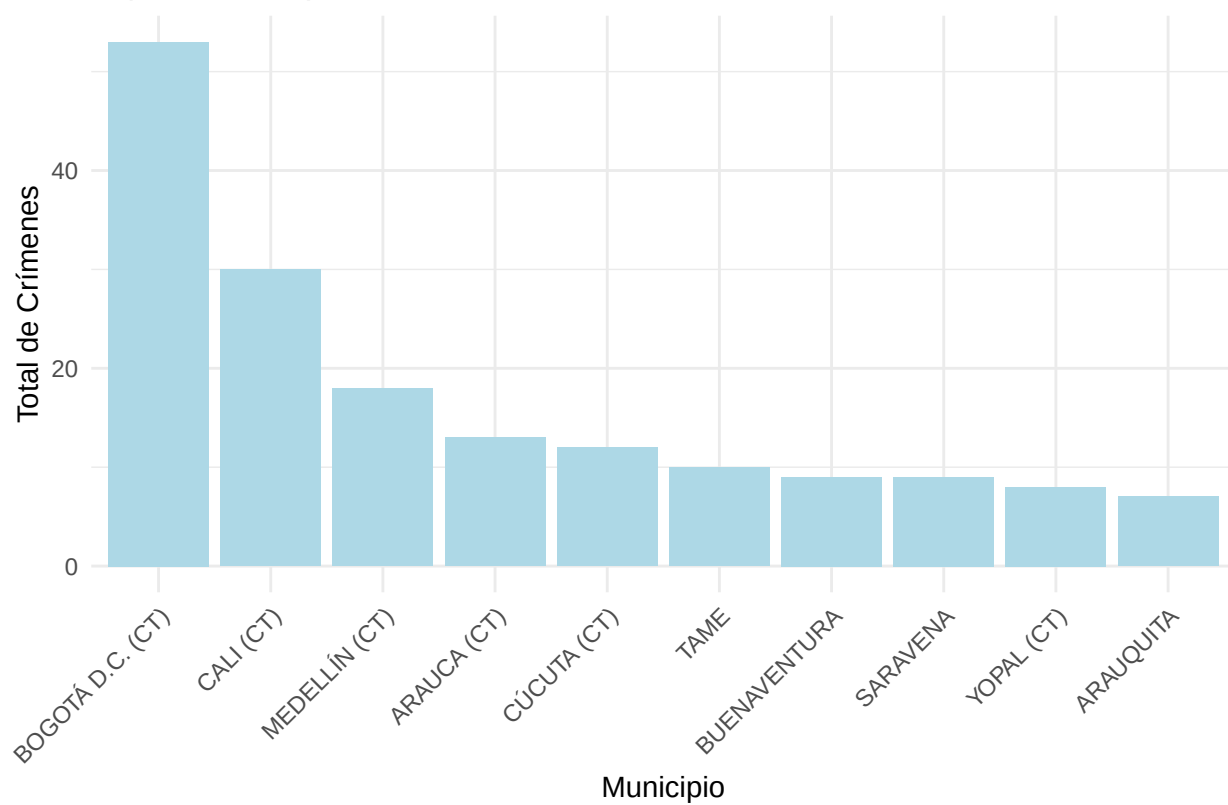
Top 10 Municipios – LESIONES PERSONALES



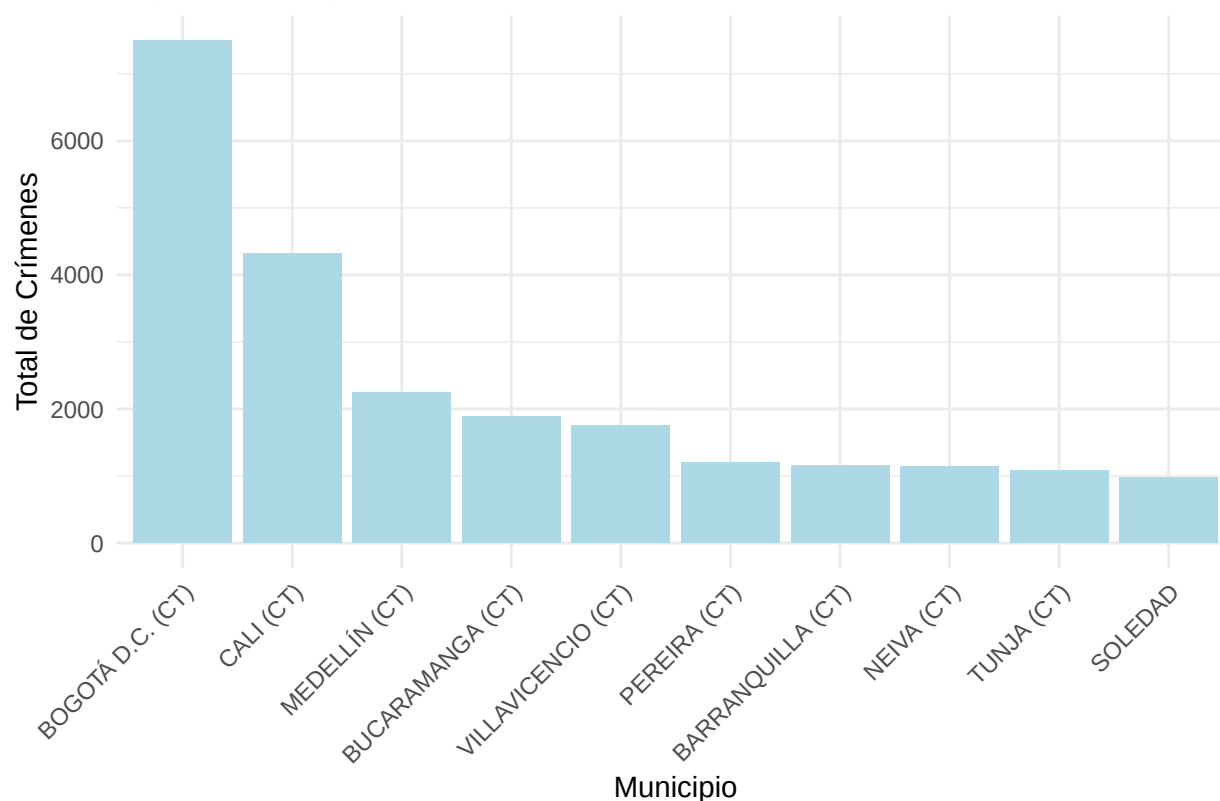
Top 10 Municipios – PIRATERIA TERRESTRE



Top 10 Municipios – SECUESTRO



Top 10 Municipios – VIOLENCIA INTRAFAMILIAR



Interpretación y análisis.

De acuerdo con lo observado en las gráficas, el delito que más casos reporta es el de lesiones personales. Además, los delitos sexuales, las amenazas y el hurto a personas son crímenes con alta frecuencia también en Colombia.

Entre los datos más destacados, el hurto a residencias es llamativamente alto en Bogotá, donde la cantidad de crímenes es casi 4 veces más alta que el siguiente municipio con esa problemática que es Cali.

En otros crímenes como abigeato, cabeza de ganado y piratería terrestre, es más común observar la presencia de municipios pequeños y en zonas rurales.

Vale la pena resaltar el caso de los secuestros en Arauca, donde la capital y 3 municipios principales aparecen en el top 10. La problemática parece tener un patrón sistemático en este departamento y las autoridades deberían poner la lupa allí.

A modo general, se observa una tendencia donde la mayoría de los municipios con mayores crímenes, son los que tienen mayor población. Eso quiere decir que un análisis más riguroso debería tener en cuenta el nivel de población de cada municipio, obteniendo por ejemplo la cantidad de crímenes por cada 100.000 habitantes

3. Realice histogramas de la razón de homicidios de hombres sobre homicidios de mujeres.

Agrupar por homicidios

```
BD_HOMICIDIOS_FEMENINOS <- BD %>%
  filter(SEXO == "FEMENINO") %>%
  group_by(MUNICIPIO) %>%
  summarise(Total_HOMICIDIOS_FEMENINOS = n())

BD_HOMICIDIOS_MASCULINO <- BD %>%
  filter(SEXO == "MASCULINO") %>%
  group_by(MUNICIPIO) %>%
  summarise(Total_HOMICIDIOS_MASCULINOS = n())

BD_HOMICIDIOS_REGISTRADOS <- BD %>%
  filter(SEXO == "FEMENINO" | SEXO == "MASCULINO") %>%
  group_by(MUNICIPIO) %>%
  summarise(Total_HOMICIDIOS_REGISTRADOS = n())
```

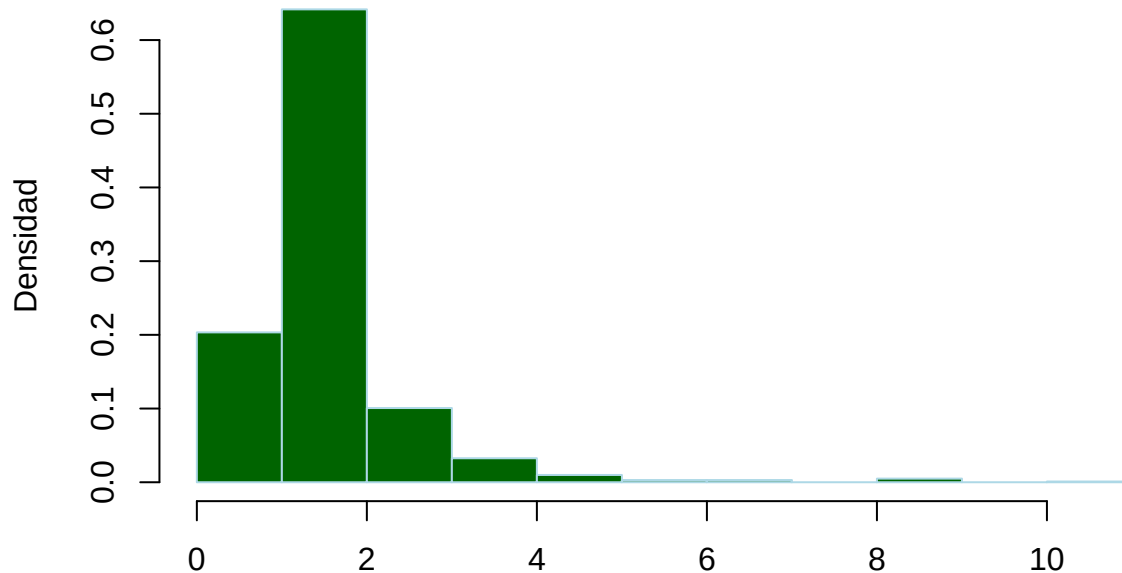
Fusionar los marcos de datos

```
BD_3 <- merge(merge(BD_HOMICIDIOS_FEMENINOS, BD_HOMICIDIOS_MASCULINO, by = "MUNICIPIO", all = TRUE),
              BD_HOMICIDIOS_REGISTRADOS, by = "MUNICIPIO", all = TRUE)

BD_3$razon = round(BD_3$Total_HOMICIDIOS_MASCULINOS/BD_3$Total_HOMICIDIOS_FEMENINOS,2)

hist(BD_3$razon, prob = TRUE, border = "lightblue", col = "darkgreen",
      xlab = "", ylab = "Densidad", main = "Histograma de la razón de homicidios de hombres respecto a m
```

Histograma de la razón de homicidios de hombres respecto a mujeres



- Ahora debemos obtener una base de datos para Bogotá, para lograr el propósito:

1. Reclasifique el tipo de arma empleada en las siguientes categorías: Sin empleo de armas, arma de fuego, arma blanca y otra.

```
BD_BOGOTA <- BD %>%  
  filter(MUNICIPIO == "BOGOTÁ D.C. (CT)")  
  
BD_BOGOTA <- mutate(BD_BOGOTA,  
  Tipo_Arma_Reclasificada = case_when(  
    ARMA.EMPLEADA %in% c("SIN EMPLEO DE ARMAS") ~ "Sin empleo de armas",  
    ARMA.EMPLEADA %in% c("ARMA DE FUEGO") ~ "Arma de fuego",  
    ARMA.EMPLEADA %in% c("ARMA BLANCA",  
                          "ARMA BLANCA / CORTOPUNZANTE",  
                          "PUNZANTES",  
                          "CORTANTES",  
                          "CUCHILLA",  
                          "CINTAS/CINTURON",  
                          "CORTOPUNZANTES") ~ "Arma blanca",  
    TRUE ~ "Otra"  
  ))
```

2. Calcule la proporción de delitos cometidos en Bogotá, por cada tipo de arma empleada. Para eso, utilice la clasificación obtenida en el punto anterior.

```
BD_tipo_Arma_BOG <- BD_BOGOTA %>%
  group_by(Tipo_Arma_Reclasificada) %>%
  summarise(Total_tipo_arma = n())

total_tipo_arma_BOG<-sum(BD_tipo_Arma_BOG$Total_tipo_arma)

BD_tipo_Arma_BOG$Proporcion <- round(BD_tipo_Arma_BOG$Total_tipo_arma/total_tipo_arma_BOG,2)
print(BD_tipo_Arma_BOG)
```

```
## # A tibble: 4 x 3
##   Tipo_Arma_Reclasificada Total_tipo_arma Proporcion
##   <chr>                  <int>         <dbl>
## 1 Arma blanca            17180         0.16
## 2 Arma de fuego          11840         0.11
## 3 Otra                   40123         0.38
## 4 Sin empleo de armas    35322         0.34
```

3. Realice una tabla cruzada que contemple las variables sexo y el tipo de delito. ¿Cuál es la proporción de víctimas por tipo para cada sexo?

Primero debemos recategorizar “SEXO”

```
BD_BOGOTA <- mutate(BD_BOGOTA,
  sexo_reclasificado = case_when(
    SEXO %in% c("MASCULINO") ~ "MASCULINO",
    SEXO %in% c("FEMENINO") ~ "FEMENINO",
    SEXO %in% c("NO REPORTADA", "NO REPORTA",
      "NO REPORTADO", "-") ~ NA_character_))
```

Tabla de frecuencia absoluta

```
library(tidyr)
```

```
##
## Attaching package: 'tidyr'
```

```
## The following object is masked from 'package:magrittr':
##
##   extract
```

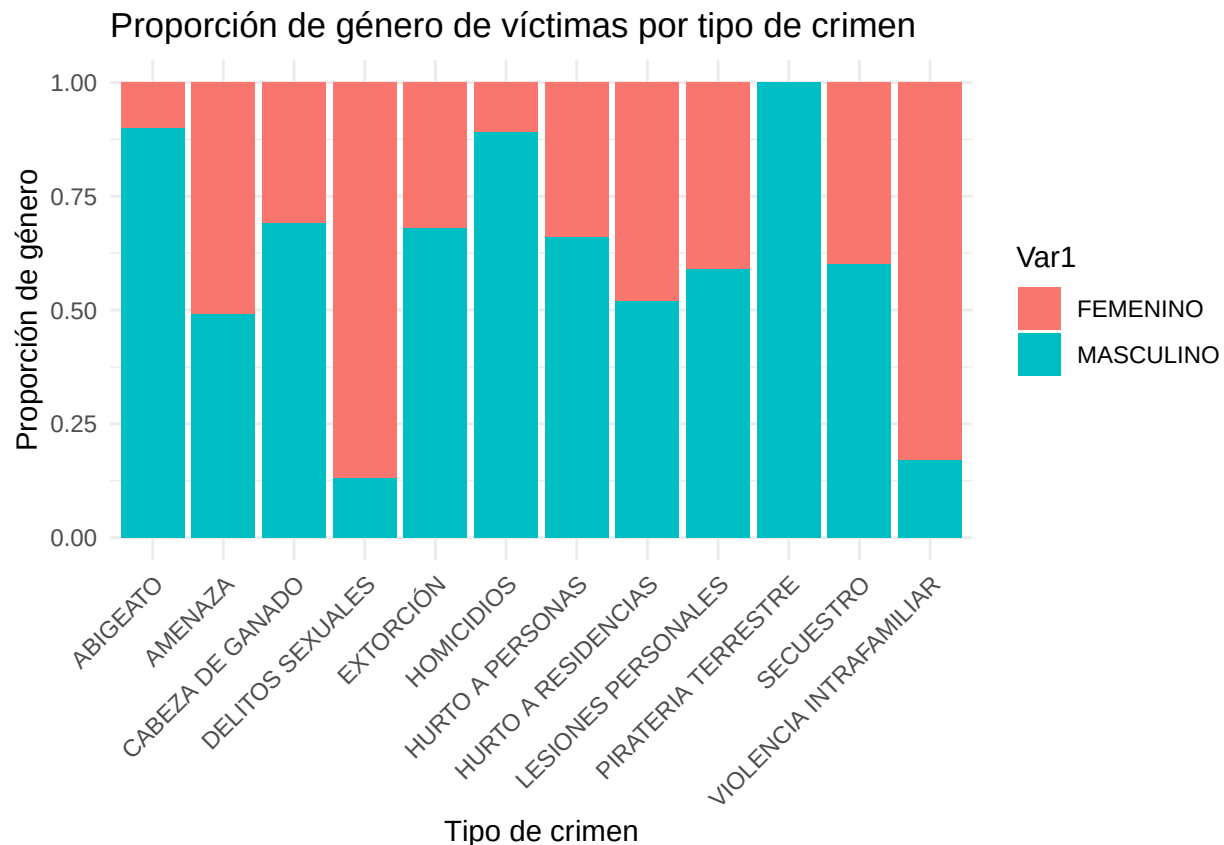
```
tabla_cruzada <- xtabs(~sexo_reclasificado+TEMÁTICA, data=BD_BOGOTA)
print(tabla_cruzada)
```

```
##                                TEMÁTICA
## sexo_reclasificado ABIGEATO AMENAZA CABEZA DE GANADO DELITOS SEXUALES EXTORCIÓN
##                FEMENINO      3    1586                18          3972      186
##                MASCULINO     27    1494                40          611      387
##                                TEMÁTICA
## sexo_reclasificado HOMICIDIOS HURTO A PERSONAS HURTO A RESIDENCIAS
##                FEMENINO      300          18038          5827
##                MASCULINO    2454          35370          6351
##                                TEMÁTICA
## sexo_reclasificado LESIONES PERSONALES PIRATERIA TERRESTRE SECUESTRO
##                FEMENINO          8228                0        21
##                MASCULINO    11895                52        32
##                                TEMÁTICA
## sexo_reclasificado VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
##                FEMENINO          6217
##                MASCULINO    1273
```

Tabla de frecuencia relativa

```
tabla_relativa <- round(prop.table(table(BD_BOGOTA$sexo_reclasificado,
                                          BD_BOGOTA$TEMÁTICA), margin = 2), 2)
df_relativo <- as.data.frame(tabla_relativa)

ggplot(df_relativo, aes(x = Var2, y = Freq, fill = Var1)) +
  geom_col(position = "stack") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1)) +
  labs(title = "Proporción de género de víctimas por tipo de crimen",
       x = "Tipo de crimen",
       y = "Proporción de género")
```



4. Realice diagramas de caja donde se evidencie la comparación de la distribución de las edades y el tipo de arma empleada en los delitos.

Dividir el dataframe en una lista de dataframes por delito

Crear la columna “EDAD_CORREGIDA”: Todos los valores que contengan caracteres que no sean números, se clasifican como missing values:

```
BD_BOGOTA$EDAD_CORREGIDA <- as.integer(gsub("[^0-9]+", "N/A", BD_BOGOTA$EDAD))
```

```
## Warning: NAs introducidos por coerción
```

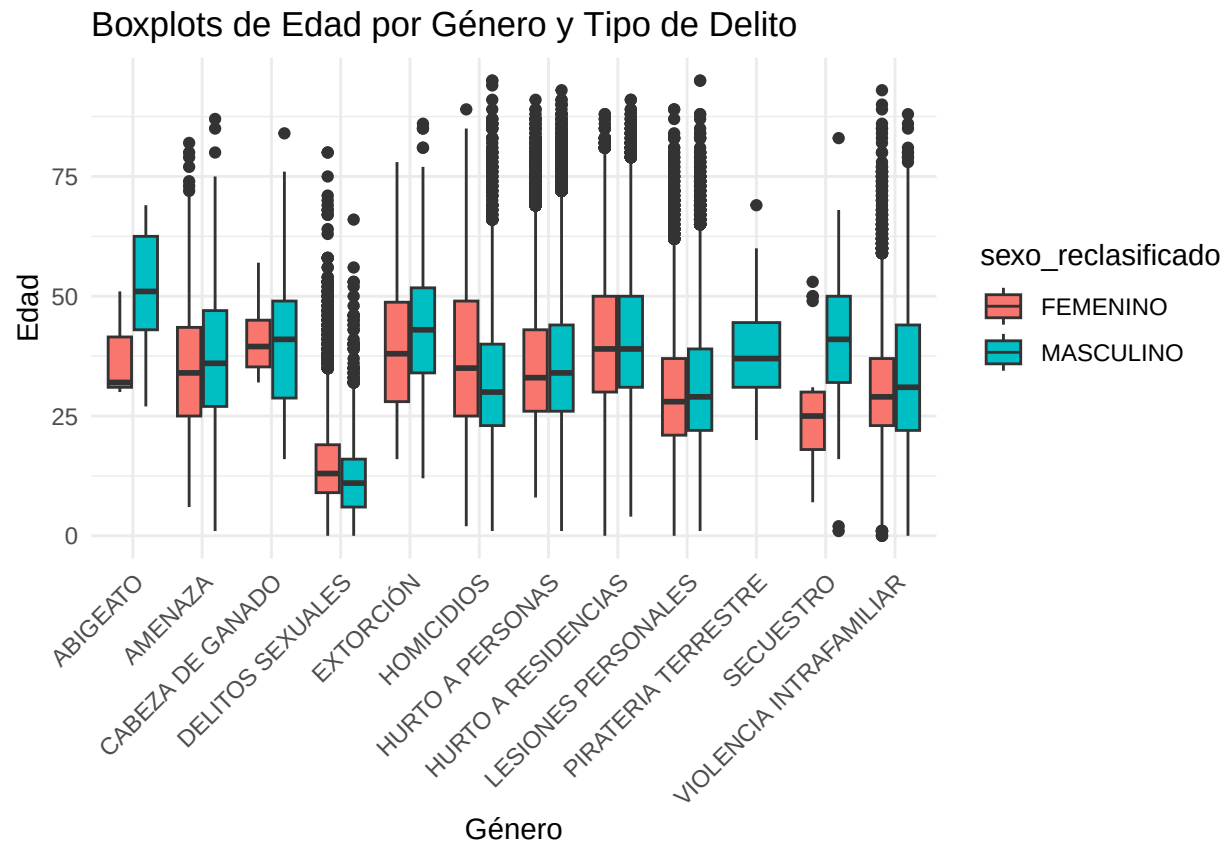
Eliminamos los datos que contengan valores nulos

```
BD_BOGOTA_SIN_NA <- BD_BOGOTA[!is.na(BD_BOGOTA$sexo_reclasificado), ]
```

```
ggplot(BD_BOGOTA_SIN_NA, aes(x = TEMÁTICA, y = EDAD_CORREGIDA, fill = sexo_reclasificado)) +
  geom_boxplot() +
  labs(title = "Boxplots de Edad por Género y Tipo de Delito",
       x = "Género",
```

```
y = "Edad") +  
theme_minimal() +  
theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```

Warning: Removed 1307 rows containing non-finite values ('stat_boxplot()').



Ejercicio 2

¿Qué vamos a hacer?

Tome las bases de Cadena Productiva y Cultivos ilícitos, reestructure estos conjuntos de datos para:

- Obtener una base de datos por municipios que discrimine la producción, en términos de área sembrada y cosechada, por grupos de cultivos para los años 2007-2015. Plantee gráficos de línea para evaluar el crecimiento o decrecimiento de cada uno de los grupos.

```
BD_CULTIVOS <- readxl::read_excel("Cultivos Illicitos 2015-2019 3.xlsx")  
BD_CADENA <- readxl::read_excel("Cadena_Productiva 3.xlsx", sheet = "in")
```



```
BD_CADENA_2 <- BD_CADENA %>%
  filter(PERIOD02 >= 2007) %>%
  group_by(MUNICIPIO, `GRUPO DE CULTIVO`, PERIOD02, `Codigo de Municipio`) %>%
  summarise(Prod = sum(`Produccion`),
            area_semb = sum(`Area Sembrada(ha)`),
            area_cosech = sum(`Area Cosechada(ha)`))
```

'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO', 'GRUPO DE CULTIVO',
'PERIOD02'. You can override using the '.groups' argument.

```
BD_CADENA_2$MUNICIPIO <- as.factor(BD_CADENA_2$MUNICIPIO)
BD_CADENA_2$`GRUPO DE CULTIVO` <- as.factor(BD_CADENA_2$`GRUPO DE CULTIVO`)
```

Debemos agrupar por la suma total del cultivo entre todos los municipios por año

```
grupo_cultivo_TOTAL <- BD_CADENA_2 %>%
  group_by(PERIOD02, `GRUPO DE CULTIVO`) %>%
  summarize(Producción = sum(Prod),
            `Área sembrada` = sum(area_semb),
            `Área cosechada` = sum(area_cosech))
```

'summarise()' has grouped output by 'PERIOD02'. You can override using the
'.groups' argument.

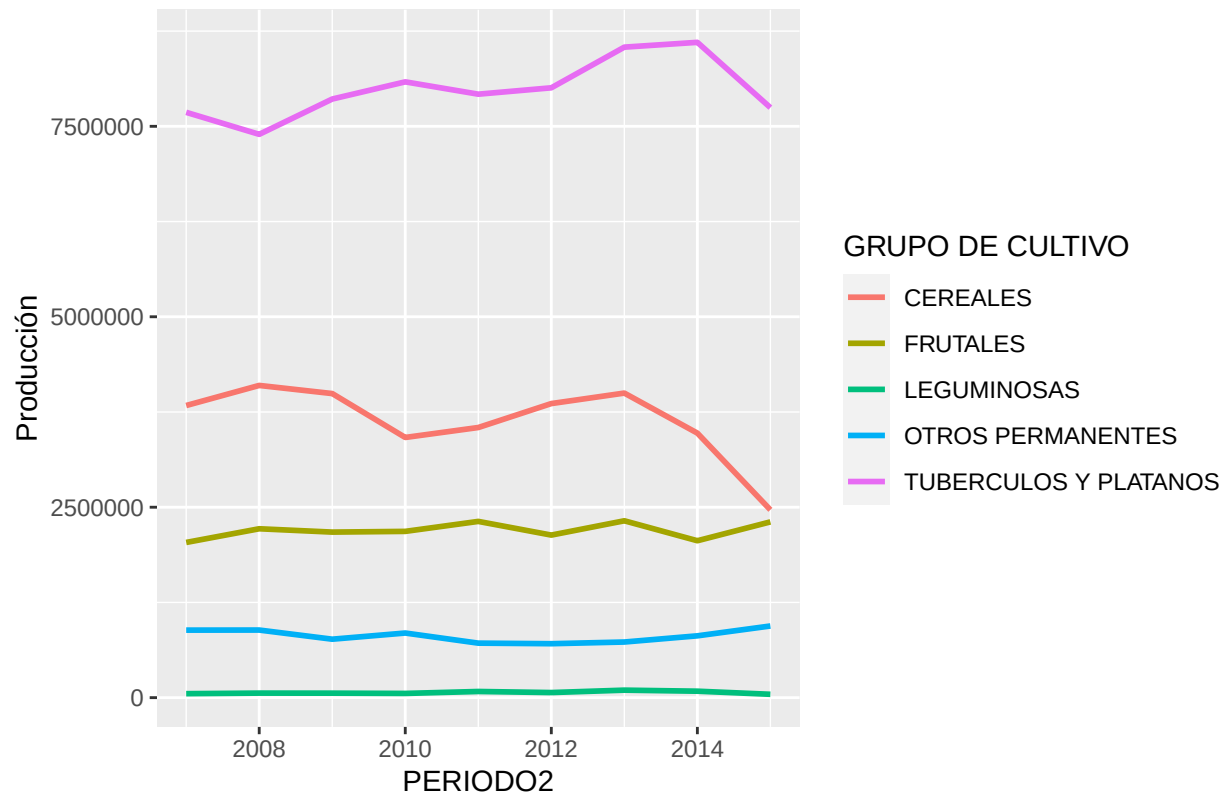
Gráficos: Producción, área sembrada y área cosechada:

```
library(ggplot2)

# Gráfico 1
ggplot(data = grupo_cultivo_TOTAL, aes(x = PERIOD02, y = Producción, color = `GRUPO DE CULTIVO`)) +
  geom_line(size = 1) +
  labs(title = "Evolución de la producción por grupo de cultivo")
```

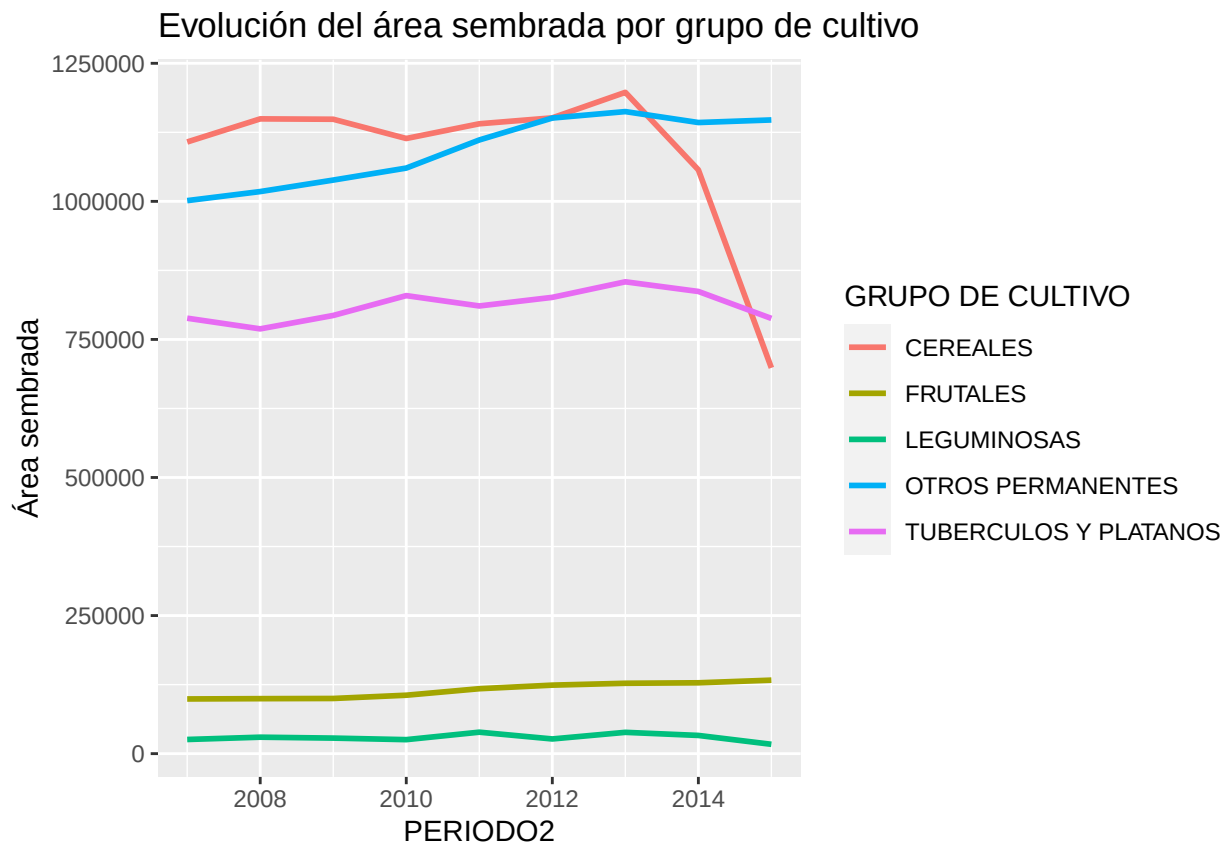
Warning: Using 'size' aesthetic for lines was deprecated in ggplot2 3.4.0.
i Please use 'linewidth' instead.
This warning is displayed once every 8 hours.
Call 'lifecycle::last_lifecycle_warnings()' to see where this warning was
generated.

Evolución de la producción por grupo de cultivo



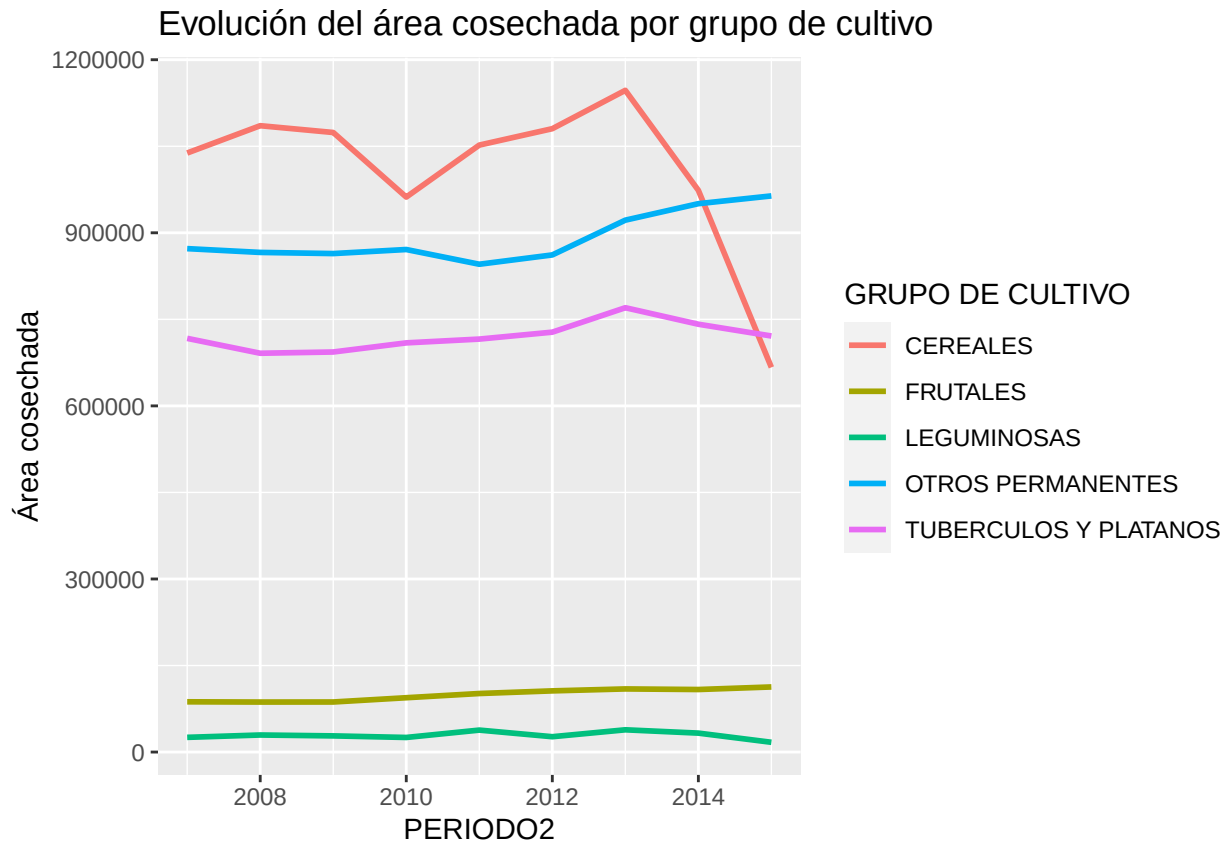
```
library(ggplot2)
```

```
ggplot(data = grupo_cultivo_TOTAL, aes(x = PERIODO2, y = `Área sembrada`, color = `GRUPO DE CULTIVO`)) +  
  geom_line(size = 1) +  
  labs(title = "Evolución del área sembrada por grupo de cultivo")
```



```
library(ggplot2)

ggplot(data = grupo_cultivo_TOTAL, aes(x = PERIODO2, y = `Área cosechada`, color = `GRUPO DE CULTIVO`))
  geom_line(size = 1) +
  labs(title = "Evolución del área cosechada por grupo de cultivo")
```



- Haga un cruce de las bases de datos (join o merge). Una de ellas es la asociada a los Cultivos ilícitos y otra que fue obtenida en el punto anterior y calcule el porcentaje de cultivos ilícitos para cada municipio en 2015

Total Cultivos ilícitos

Base asociada a los cultivos ilícitos: Convertimos a numérico el código del municipio para poder hacer el merge de manera correcta. Luego nos quedamos con las variables de interés

```
BD_CULTIVOS$CODMPIO <- as.numeric(BD_CULTIVOS$CODMPIO)

BD_CULTIVOS <- BD_CULTIVOS %>%
  select(CODMPIO, MUNICIPIO, `2015`) %>%
  rename(`Cultivos ilícitos 2015` = `2015`)
```

Base del punto anterior. A esta base debemos filtrar los valores para 2015 y luego consolidar los totales de áreas sembradas por municipio y su código de municipio respectivo

```
BD_CADENA_2_2015 <- BD_CADENA_2 %>%
  filter(PERIODO2 == 2015)
```

```
municipio_2015 <- BD_CADENA_2_2015 %>%
  group_by(MUNICIPIO, `Codigo de Municipio`) %>%
  summarize(Producción = sum(Prod),
            `Área sembrada` = sum(area_semb),
            `Área cosechada` = sum(area_cosech)) %>%
  select(c(-"Producción", -"Área cosechada"))
```

'summarise()' has grouped output by 'MUNICIPIO'. You can override using the
'.groups' argument.

```
municipio_2015 <- municipio_2015 %>%
  rename(`Cultivos lícitos 2015` = `Área sembrada`)
```

Procedemos a crear la base unificada

```
total_cultivos_2015 <- merge(BD_CULTIVOS, municipio_2015, by.x = "CODMPIO",
                             by.y = "Codigo de Municipio", all.x = TRUE)

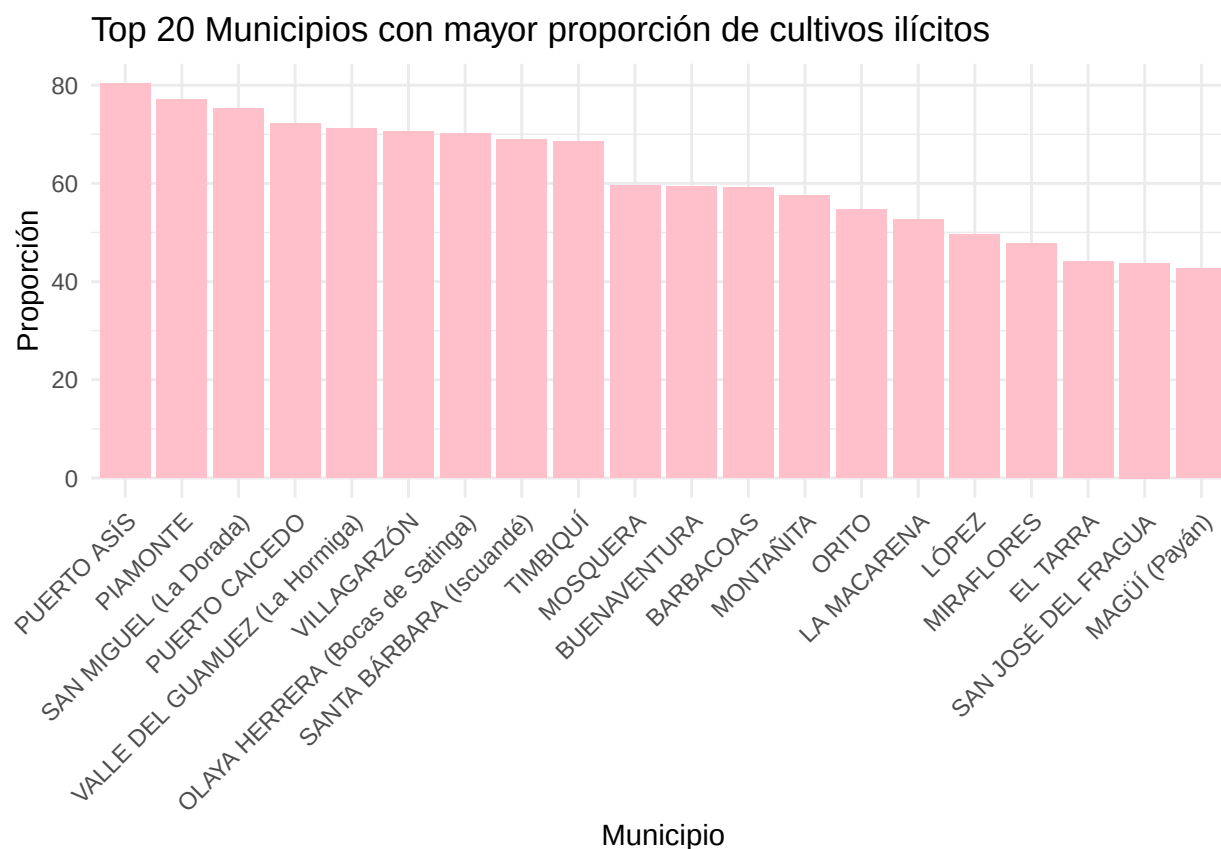
total_cultivos_2015 <- total_cultivos_2015 %>%
  filter(!is.na(`Cultivos ilícitos 2015`), !is.na(`Cultivos lícitos 2015`)) %>%
  select(-"MUNICIPIO.y")

total_cultivos_2015 <- total_cultivos_2015 %>%
  mutate(Porc_Cultivos_Ilícitos = (`Cultivos ilícitos 2015` / (`Cultivos lícitos 2015` + `Cultivos ilícitos 2015`)))

total_cultivos_2015 <- total_cultivos_2015 %>%
  arrange(desc(Porc_Cultivos_Ilícitos))
```

Gráfico de barras:

```
ggplot(total_cultivos_2015[1:20,], aes(x = reorder(MUNICIPIO.x, -Porc_Cultivos_Ilícitos),
                                         y = Porc_Cultivos_Ilícitos)) +
  geom_bar(stat = "identity", fill = "pink") +
  labs(title = "Top 20 Municipios con mayor proporción de cultivos ilícitos",
       x = "Municipio",
       y = "Proporción") +
  theme_minimal() +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 45, hjust = 1))
```



Interpretación y análisis

Los municipios con los mayores porcentajes se concentran principalmente en la zona sur y occidental del país. Esta distribución geográfica puede atribuirse en gran medida a las condiciones climáticas favorables que caracterizan estas regiones, creando un entorno propicio para el cultivo de variedades de plantas utilizadas en la producción de sustancias ilícitas.

Además de las condiciones climáticas, otros factores socioeconómicos también influyen en la prevalencia de cultivos ilícitos en estas áreas. Se observa una correlación con bajas tasas de escolaridad, indicando posiblemente limitado acceso a la educación formal. Asimismo, se evidencian altos índices de empleo informal, sugiriendo un panorama laboral precario en estas localidades.

La presencia de altos índices de pobreza en estos municipios también es notable, subrayando la conexión entre las actividades ilícitas y las condiciones socioeconómicas desfavorables. Estos lugares se enfrentan a desafíos significativos en términos de desarrollo y bienestar social.

Adicionalmente, la existencia de grupos armados al margen de la ley en estas zonas subraya la complejidad de la situación. La presencia de estos grupos puede contribuir a la persistencia de actividades ilegales, generando un entorno propicio para la proliferación de cultivos ilícitos.